全15回の増補教材

工業科教育論Ⅱ

再編案の要点スライド

2026年11月5日 推敲本文対応版
説明・比較・演習の要点。詳しい説明は各回の本文へ。

各回の本文・資料と頁の一覧

社会・産業・仕事と職業教育の基礎

産業と職業、人数と生産額

産業は企業等が行う経済活動の種類、職業は人が担う仕事です。食品工場の設備保全なら、食品製造と設備を点検する仕事を分けます。産業の分類と就業者の範囲も確認します。

就業者は雇用者だけではありません。人数の割合と生産額の割合も別です。キャリア教育は自立の基盤、職業教育は専門分野の知識・技術等を育て、進路指導は選択と見直しを支えます。

産業と職業、人数と生産額

活動	学校で学ぶ内容との接点
原料の生産	栽培・生産管理
加工と品質確認	設備・測定・衛生
流通と販売	物流・会計・情報活用

考える時間

食品工場の設備保全担当者を例に産業と職業を分け、就業者のグラフからは直接分からないことを一つ示します。

説明例

食品製造は産業、設備を点検・保全する仕事は職業です。産業別就業者の図だけでは、その企業の保全担当者の人数や一人当たりの収入は分かりません。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

総務省統計局 日本の統計2026 第19章

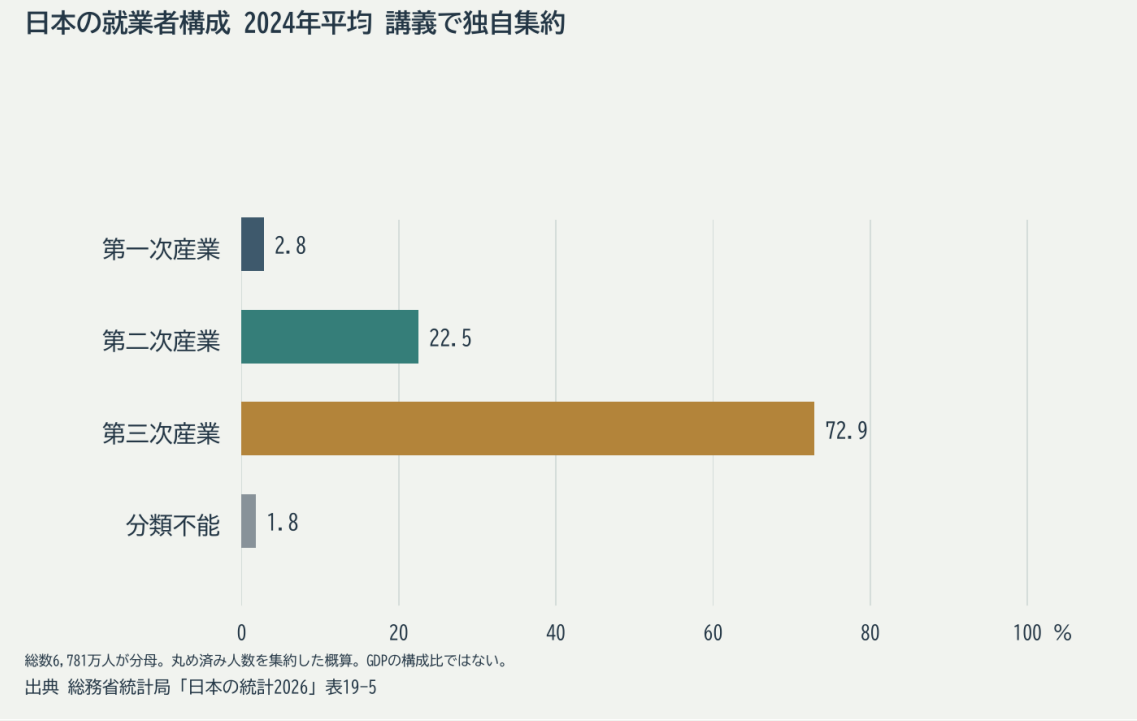
既に用意した2024年平均の就業者数のグラフ。刊行年・データ年・就業者の分母を区別。

農林水産省 農高生の活動写真

商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教…

進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。



図を拡大する

各回の本文・全資料を開く

高校・高専等の制度と学校情報・資格の読み方

学校の条件と資格の条件

学校案内に「第一種電気工事士試験に合格」とあっても、免状取得まで示したとは限りません。この経路での免状取得には対象工事の実務経験3年以上が必要です。第二種等へ一律に当てはめません。

学校には実習の時間帯・科目・履修条件を、資格の情報では試験と免状交付の条件を確認します。試験センターと交付窓口は別で、免状は居住する都道府県の知事が交付します。

学校の条件と資格の条件

案内の項目	確かめる資料
入学する段階	学校種と募集要項
学び方と科目	課程の案内と教育課程表
資格	実施機関の受験・交付の案内

考える時間

「定時制の工業学科で電気工事士を目指す」という架空案内から、学校と資格実施機関の確認事項を分けます。

説明例

学校には課程・実習の時間割と科目を、資格実施機関には試験の種類・受験条件・免状交付の条件を確認します。「目指せる」という案内と、資格を得る要件を分けます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等専門学校(高専)について
中学校卒業後からの本科5年(商船学科は5年6か月)、一般・専門の教育、卒業後の経路の概要。

電気技術者試験センター 電気工事士の免状交付
試験合格と免状取得を分ける例。第一種の所定の実務経験と交付窓口を確認。

定時制・通信制・フレックスの共通解説
学科・課程・単位制・時間帯の比較表。

太田フレックス高校 学校案内
普通科・単位制、定時制の部と通信制。

各回の本文・全資料を開く

工業高校の学びから仕事・進学を考える

学科の学びと仕事の内容

製造業の企業にも設計、製造、品質検査、保全、営業、事務があります。就職先の産業名だけでは実際の仕事は分かりません。実習での活動と職業情報の作業を比べます。

学科の学習は仕事を知る入口ですが、採用・資格・経験の条件は別です。進路実績も就職率の分母や合格者の延べ人数に注意し、就職と進学の双方を比較できる資料をそろえます。

学科の学びと仕事の内容

比較の軸	案内で見ること
専門の学び	科目、実習、扱う対象
学校での条件	課程、時間帯、支援
卒業後	就職・進学の実績と確認先

考える時間

機械系と電気系の案内を読む場合に、両方でそろえる比較項目を二つ選びます。

説明例

機械系と電気系を比べるときは、両方の案内で実習の活動を一つ探し、卒業後の進路は別の欄に記録します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

六郷工科高校 定時制の学習
普通科と生産工学科、定時制での実習。

六郷工科高校 授業・見学の写真
全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag
職業紹介の作業・知識・技能の記述。

各回の本文・全資料を開く

農林水産・食品・環境の学びとキャリア

農林水産の学びの広がり

農業には生産だけでなく食品、流通、環境、森林などの学びがあります。
水産・海洋にも資源、養殖、食品、船舶、情報などの分野があります。学校名だけで活動を決め付けません。

食品を共通題材にすると、原料や管理する環境の違いと、加工・品質・情報の共通点を比較できます。実習の対象、科目、参加条件、卒業後の経路を同じ項目で整理します。

農林水産の学びの広がり

分野	学習活動の例
農業・食品	原料を育て、加工を試す
森林・環境	森林の状態や資源利用を調べる
水産・海洋	養殖環境を管理し、食品を扱う

考える時間

農業・水産の公開資料から二つの活動を選び、対象と作業、進路の確認事項を整理します。

説明例

農業と水産の食品の学びを比べるなら、扱う原料、実験・実習の内容、卒業後の経路を同じ見出しで整理します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

農林水産省 農高生の活動写真
商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。

農林水産省 水産高校の施設・実習写真
養殖施設や食品の実験実習。

林野庁 森林・林業関係高校一覧 2024年4月
掲載時点の森林・林業に関わる高校一覧。

各回の本文・全資料を開く

商業・ビジネス・情報の学びとキャリア

売上、費用、学習成果を分ける

架空例で100個を1個200円で売れば売上2万円。仕入れが1個120円なら仕入額1万2000円、差は8000円です。会場費や包装費もあるため、この差を最終利益とは決められません。

よく売れたことと、価格や予測の理由を説明できることは別です。AIの広告案も、商品の事実と根拠を点検します。この回は実際の販売やAI操作を求めず、架空記録で考えます。

売上、費用、学習成果を分ける

架空の販売記録	計算と確認
売上	100個×200円＝20,000円
仕入額	100個×120円＝12,000円
差額8,000円	会場費等を引く前。最終利益とは限らない

考える時間

本文の架空販売例で売上と仕入額との差を求め、最終的な利益や学習成果を判断するために必要な情報を一つずつ示します。

説明例

2万円−1万2000円＝8000円です。利益には会場費等の費用も確認します。学習成果には、価格を決めた根拠や予測をどう見直したかの記録が必要です。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

徳島商業高校 R9募集案内 学校情報
募集年度、学科と学習内容を確認。

農林水産省 農高生の活動写真
商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag
職業紹介の作業・知識・技能の記述。

各回の本文・全資料を開く

家庭・看護・福祉の学びと資格・進路

卒業・受験資格・登録を分ける

看護の5年一貫課程は、高校3年と専攻科2年を通じた学習経路です。高校卒業と課程修了を区別します。
この課程の高校3年修了だけでは、准看護師試験の受験資格は得られません。

福祉系高校の当該経路では、指定教科目・単位数と卒業の要件を確認します。国家試験合格後には登録申請があります。どちらも高校卒業だけで自動的に資格を得るわけではありません。

卒業・受験資格・登録を分ける

例として扱う経路	確認する条件
看護の5年一貫課程	専攻科までの修了と受験資格
福祉系高校の当該経路	指定教科目・単位数と卒業要件
国家試験合格の後	看護師の免許申請・介護福祉士の登録申請

考える時間

上の二つの経路を使い、「高校を卒業すれば資格が自動的に得られる」という架空の説明を直します。それぞれ、学校で満たす条件と、その先の試験・手続を一つずつ示してください。

説明例

看護の5年一貫課程では専攻科までの修了と受験資格を確認し、国家試験合格後に免許申請・登録へ進みます。
福祉系高校の当該経路では指定教科目・単位数と卒業の要件を確認し、国家試験合格後に登録申請を行います。
いずれも高校卒業だけで自動取得するものではありません。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文科省 高等学校における看護教育
5年一貫教育と、資格取得に直結しない学びの区別。

厚労省 資格申請案内
看護師国家試験合格後の免許申請・登録。

試験センター 福祉系高校の受験資格
平成21年度以降入学者の教科目・単位数と卒業要件。

試験センター 新規登録の申請手続き
国家試験合格と登録の段階を分ける。

各回の本文・全資料を開く

特別支援に関わる職業教育と卒業後への移行

活動と環境の関係を見る

特別支援の職業教育は一つの作業種目では代表できません。教育課程、学習経験、本人の希望によって内容が異なります。通常の高校にも参加を支える調整が必要な場合があります。

手順表は、実際に順序を確認できたかで有効性を確かめます。学校の学習記録と職場の業務・環境を結び、共有の目的と範囲を相談します。学校での工夫は職場でも再検討します。

活動と環境の関係を見る

場面	検討すること
校内の実習	手順、設備、質問の方法
職場での実習	作業の内容、指示と相談の方法
卒業後	本人の希望、支援機関と役割分担

考える時間

手順が分かりにくい架空の作業で、学校の工夫と、職場・支援先に確認することを一つずつ示します。

説明例

手順表を選んだ場合は、どの場面で順序を確かめられたかを記録し、職場側と使い方を相談します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 特別支援学校学習指導要領等（平成29・31年公示）
高等部の総則と、知的障害者教科等編の「職業」を確認。

高齢・障害・求職者雇用支援機構 就労支援機関
学校と卒業後の就労支援機関の役割を知る入口。対象・利用条件・支援内容は当該機関へ確認。

各回の本文・全資料を開く

卒業後の進学・仕事・学び直しと大学・大学院

課程・学位・称号を区別する

高専本科の準学士は称号、大学の学士は学位です。修士・博士課程と専門職大学院も目的や修了内容が異なります。次の進学は資格名だけでなく、志望先の入学・編入条件を確認します。

教育学部にも教員養成と教育を広く研究・支援する課程があります。教育学は調査・実験・観察・歴史研究等を問いに応じて使います。学部名だけで免許や学ぶ方法を決め付けません。

課程・学位・称号を区別する

見る資料	説明できること
学科別進路表	卒業時点の進学や就職の割合
入試・編入案内	出願条件、選抜、受入年次
高等教育資格の資料	学位・称号と課程の関係

考える時間

本文の進路表から工業科の卒業年と進学区分の割合を示し、高専本科の準学士と大学の学士の違い、次に調べる条件を短く整理します。

説明例

2025年3月卒の工業科では大学・短大等18.2%、専修学校等16.6%です。準学士は称号、学士は学位です。希望する大学への編入の出願条件と受入年次は、その大学の募集要項で確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校卒業者の学科別進路…

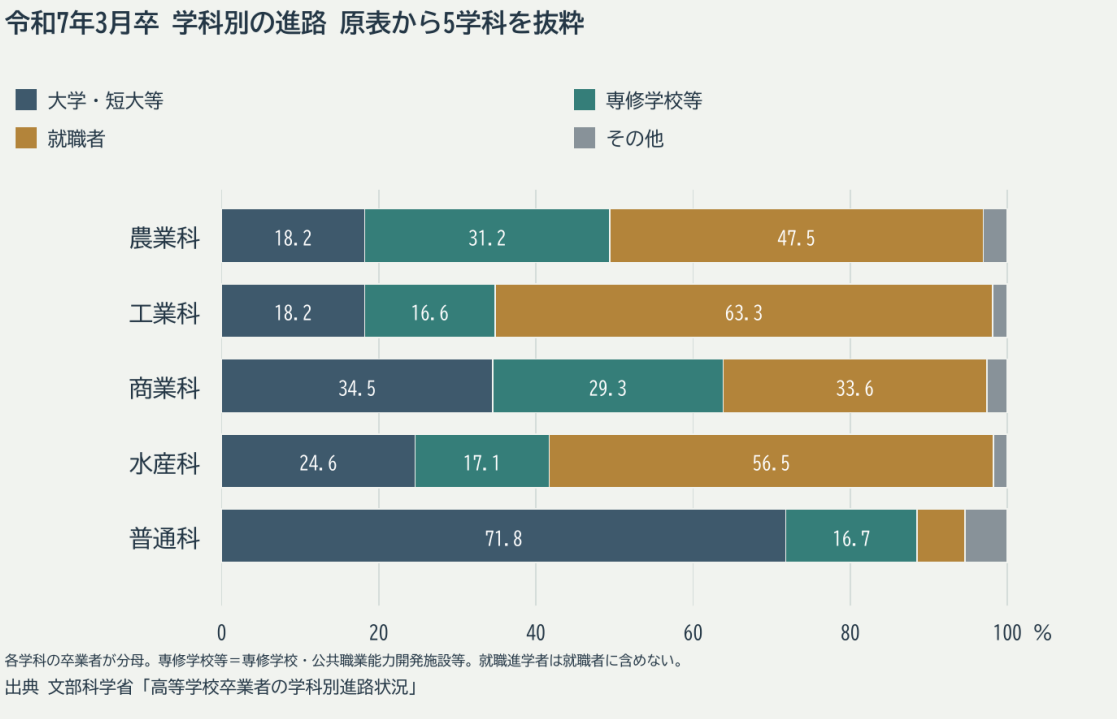
令和7年3月卒。学科別に卒業時の
進学・就職等を集計。

NIC-Japan 高等教育資格

大学・大学院の課程と、学士・修士・博士・専門職学位、
称号の区別。

厚生労働省 離職率の集計の考え方

雇用保険の届出を使った就職者・離職者の集計範囲。



図を拡大する

各回の本文・全資料を開く

中学校の学びと専門教育をつなぐ数量・ICT・情報活用

数量・ICTの接続を具体化する

水温記録には日時、場所、深さ、器具、単位が必要です。短い記録で午後の値が高くても、海全体の長期変化までは説明できません。グラフと測定条件を一緒に残します。

中学校は情報の収集・比較・出所を示す説明を既存教科で育てます。高校は工業情報数理や海洋情報技術等の対象に応じた知識を補います。端末を使えたことだけで専門的分析を前提にしません。

数量・ICTの接続を具体化する

段階	水温を題材に扱うこと
中学校での既習	単位、表、グラフ、条件の比較
接続の工夫	測定場所と日時を揃えて記録
専門教育	対象分野の装置や現象との関係

考える時間

水温記録に必要な比較条件を一つ示し、
中学校と高校でそれぞれ扱える学びを分けます。

説明例

測定場所をそろえたかを確認します。中学校では単位・場所・時刻とともに値を表やグラフへ記録し、高校では専門分野の測定機器や分析の前提を補います。グラフ作成の経験だけで専門的な分析ができるとは判断しません。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

徳島科学技術高校 R8海洋総合コース教育課程
令和8年度。海洋の専門科目の配置。

文部科学省 学校現場における生成AIの利用について
掲載のVer.2.0（2024年12月26日）と場面別の留意点を確認。教材点検と相談で役割を分ける。

各回の本文・全資料を開く

職場体験・インターンシップ・地域との連携

職場体験の計画と、調査の読み方

国立教育政策研究所の図では、学校での学びと将来のつながりに関する自己評価は33.0%と26.6%。差は6.4ポイントです。異なる学校群の比較であり、同じ生徒の体験前後の変化ではありません。

架空の工場見学では、事前に検査の理由を問う準備をし、事後に観察・聞いた理由・学校の学びを分けて記録します。活動範囲と相談先は事前に調整し、工程図を読む代替学習も用意します。

職場体験の計画と、調査の読み方

図の最上段・2019年調査	値と読み方
職場体験重視校の生徒	33.0%
非重視校の生徒	26.6%
二つの割合の差	6.4ポイント。因果効果とは別

考える時間

33.0%と26.6%の差を求め、「職場体験で能力がその分上がった」という説明を直し、事前・事後の学習を一組示します。

説明例

差は6.4ポイントです。異なる学校群の自己評価の差で、体験による能力向上の量ではありません。事前に検査の理由を問う準備をし、事後に作業・聞いた理由・学校の学びを分けて記録します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

国立教育政策研究所 体験活動の意義②
2025年3月発行。2頁の比較群、最上段、抜粋の注記。

文科省 キャリア教育の手引き
事前・事後の学習と学校の支援を考える参考。

各回の本文・全資料を開く

OECDから学ぶ国際比較の基礎

OECD・VETと平均の意味

OECDは経済協力開発機構です。加盟国、報告書の掲載国、世界全体は同じ範囲ではありません。VETは職業教育・訓練で、学校と職場での学びを含み、工業高校だけに対応する語ではありません。

架空の2国で20人/100人、180人/300人の場合、国の割合の単純平均は40%、人数を合算した割合は50%です。同じ重みで数える対象が異なります。年・教育段階・欠測も確認します。

OECD・VETと平均の意味

架空の二国の計算	同じ重みで数える対象
20人／100人・ 180人／300人	各国の割合は20%と60%
(20＋60)÷2＝40%	二つの国
(20＋180)÷400＝50%	合計400人の在籍者

考える時間

架空例の40%と50%について、式と「何を同じ重みで数えるか」を説明します。OECD加盟国と報告書の掲載国の違いも一文添えます。

説明例

(20＋60)÷2＝40%は二国を同じ重みで扱う平均です。(20＋180)÷(100＋300)×100＝50%は在籍者を合算した割合です。報告書は一部の加盟国や非加盟国を対象にする場合があり、掲載国の範囲を確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

OECD About: Better policies for better lives

経済協力開発機構とは何か。政策に関する知見・データ・対話を提供する国際機関という入口。

OECD Vocational education and training (VET)

VETの学ぶ場と役割の概要。掲載する比率は基準年と原表を確認して採用する。

OECD Education at a Glance 2026 読み方

平均・欠測・教育段階の注記。

各回の本文・全資料を開く

各国の職業教育と学校・企業・資格

図の接続と入学の条件を分ける

ドイツ図の10歳頃の分岐は、通常4年の基礎学校の後の学校段階を示します。企業での職業訓練の開始とは別です。デュアル制度では企業との訓練契約の下で、企業と職業学校で学びます。

フィンランドの職業資格は高等教育への出願資格につながりますが、希望先への入学が自動的に決まるわけではありません。図の年齢は配置例です。資格・選抜・実務経験など、接続の条件を確かめます。

図の接続と入学の条件を分ける

図から読むこと	別に確認すること
ドイツ・10歳頃の分岐	職業訓練の開始時期とは別
職業資格から高等教育へ	希望先の出願資格・選抜
UAS学士からUAS修士へ	関連実務経験等の条件

考える時間

「ドイツでは10歳から企業で職業訓練を始める」「フィンランドでは職業資格を得れば希望する大学に自動的に入れる」という架空の説明を、制度図と本文に照らして一文ずつ直します。

説明例

ドイツ図の10歳頃の分岐は通常4年の基礎学校後の学校段階の分岐で、企業での職業訓練の開始とは別です。フィンランドの職業資格は高等教育への出願資格につながりますが、希望先の選抜・入学条件を確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

KMK 初等教育

4.1、PDF3頁。基礎学校4年と一部州の6年。

BIBB デュアル制度

訓練契約、企業と職業学校、期間、修了時の試験。

OPH 職業教育・訓練

職業資格と高等教育への出願資格。入学保証とは区別。

日本・ドイツ・フィンランドの制度図と読み方

年齢軸、各国の接続、今回の照合箇所。

各回の本文・全資料を開く

高校で学び続ける条件と進路変更への支援

集計基準と支援開始を分ける

長期欠席は年度間30日以上の調査区分です。不登校は心理的・社会的要因等により登校しない／できない状態で、病気・経済的理由によるものを除きます。30日は相談開始を待つ基準ではありません。

架空例の在籍1000人、長期欠席100人、うち不登校60人では、60/100＝60%と60/1000＝6%は同じ60人を示します。分母を確かめ、集計から個人の理由を決め付けません。

集計基準と支援開始を分ける

学び方の選択	相談時に確認する条件
在籍して調整	履修・評価・実習と相談先
他課程の併修	対象科目・時間割・単位認定
転学・学習の再開	受入条件・時期・修得済み単位

考える時間

架空の学校案内に「欠席が増えた場合も相談できます。他課程の履修や進路変更も相談できます」とあります。人物を設定せず、案内へ追加したい情報を二つ挙げ、それぞれが必要な理由を一文で説明します。最後に「欠席の状況と在籍変更は同じではない」と説明する一文を添えます。

説明例

①学校内の相談窓口と連絡方法を追加する。欠席日数が集計基準に達する前にも相談先が分かるようにするためである。②他課程の対象科目と単位認定の確認先を追加する。併修できる内容や手続は学校により異なるためである。欠席の状況は通学・学習の状態、在籍変更は学籍の手続であり、一方から他方を自動的に判断できない。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文科省：令和6年度生徒指導上の諸課題調査結果（2026年1月16日修正版）
印刷100・101・107・115頁：定義・分母・集計範囲。

同調査の概要
調査対象と事項の区別。

文科省：高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について
第3項：対象判断と教育方法。

定時制・通信制・フレックスの共通解説
課程・時間帯・単位制の比較。

各回の本文・全資料を開く

高校進学以外の経路と学び・就業への支援

学びと就業の相談先を分ける

高校進学をしなかったことと入学後の退学は、時点と経路が異なります。高卒認定は同等以上の学力の認定で、合格だけで高校卒業という学歴になるものではありません。

高卒認定は受験年度末までに16歳以上となる人が対象で、既に大学入学資格のある人は対象外です。18歳未満の合格の効力と大学受験、学校の単位認定は、公式案内で別に確認します。

学びと就業の相談先を分ける

相談する目的	窓口と確認すること
高校で学習を再開	希望校・教育委員会：入学や単位等
高卒認定	文科省：受験・効力・科目免除等
働く準備	サポステ：15～49歳、就業・就学等の条件

考える時間

人物を設定せず、中学校の進路資料に置く短い案内を作ります。①高校で学習を再開するための確認先と確認内容、②働く準備の相談先と確認内容を、それぞれ二文以内で書きます。末尾に、高卒認定と高校卒業の違いを一文添えてください。実際に窓口へ連絡する課題ではありません。

説明例

①希望校の募集案内で入学・編入等の条件と相談先を確認します。修得済みの単位や実習の扱いは学校へ確認します。②働く準備については地域のサポステの案内が参考になります。対象年齢に加えて就業・就学状況、利用できる支援、予約方法を確認します。高卒認定は同等以上の学力の認定であり、合格だけで高校卒業という学歴になるものではありません。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文科省：高等学校卒業程度認定試験
受験資格・当該年度の出願案内。

高卒認定とは
学歴・単位認定の区別。

大学受験等について
18歳未満の効力と大学受験。

厚労省：地域若者サポートステーション
対象年齢と就労支援の役割。

各回の本文・全資料を開く

選択肢を広げる職業指導と進路相談

候補を決めず、関心を確かめる

「センサーが面白い」から、装置を作ること、値を比べること、生物や環境を知ることのどこに関心があるかを尋ねます。工業や農業など複数の候補で、具体的な学習を比べられます。

学校資料の事実と教師の提案を分け、条件と支援、次の確認先を示します。AIや適性検査も候補を探す材料として扱い、本人が見直せる機会を残します。人物を設定しない資料比較でも取り組めます。

候補を決めず、関心を確かめる

面談で扱うこと	次の確認
候補と根拠	回路・計測と食品・品質の実習
関心と条件	面白かった活動、通学、支援
確認先と内容	学校の実習説明、進学や相談の資料

考える時間

センサーに関心がある架空の中学生に、候補・具体的な質問・条件と支援・次の確認先を一組で示します。

説明例

候補は回路を測る工業の電気系と品質を測る農業の食品系。質問は「装置を作ることと、測った値の理由を考えることのどちらに関心があるか」。通学時間と学習相談の情報を両校の案内で確認し、次に各校の実習説明を比べます。AIの候補も学校資料で確かめ、本人が見直せるようにします。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）
進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。

厚生労働省掲載 キャリア教育実践講習資料「はじめに」
2〜6頁。仕事理解、体験、意思決定とその後の支援、外部人材との協力の視点。

国立教育政策研究所 三者面談の事例
3頁。富士中学校での記録の活用。

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag
職業紹介の作業・知識・技能の記述。

各回の本文・全資料を開く